Technische Universität - Berlin
Fachbereich Nachrichtenübertragung

Titel

Energieautonome Erfassungs- und Übertragungsplattform für Umweltdaten: Entwicklung und Umsetzung

von
Alexander Mohr
Matrikel Nr.: 0456345

Einreichungsdatum: 27. August 2025
Betreuerin: Sara Reichert

Abstract

Die Natur und ihre Bedürfnisse sind für Menschen nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich. Um die Kommunikation und Bewusstheit der Menschen ihrem Umfeld näher zu bringen soll eine Möglichkeit der Digitalisierung der Umwelt untersucht werden. In dieser BA wird sich mit einer Lösung zur unabhängigen Umweltdatenerfassung und deren Weiterleitung auf Basis kostengünstiger, im DIY-Bereich verfügbarer, Hardware auseinandergesetzt. Es wird ein PCB - Prototyp gebaut und auf Energiemanagement, Datenerfassung, Konnektivität, Autonomie und Reproduzierbarkeit analysiert. (Die Ergebnisse Zeigen XYZ) Die Leiterplatte erfüllt im Fazit die Anforderungen an Datenerfassung, dessen Verarbeitung und Weiterleitung und kann für die OpenSource-Community zur Verfügung gestellt werden. Die Ergebnisse sollen Maker-Communities, und Kommunen anregen ihre Natürlichen Ressourcen zu Digitalisieren, um eine global verknüpfte Datengrundlage, für den Erhalt der Natur und den Schutz des Planeten zu schaffen.

Inhaltsverzeichnis

1 Abkürzungsverzeichnis **4**

2 Einleitung **5**
2.1 Motivation 5
2.2 Stand der Technik 5
2.3 Ziel der Arbeit 5
2.4 Abgrenzung 5

3 Gundlagen **6**

4 Entwurf **6**
4.1 Anforderungen 6
4.2 Modulliste / Komponentenfestlegung 6
4.2.1 Stromversorgung 6
4.2.2 Datenübertragung 10
4.2.3 Computer 10
4.2.4 Sensorik 10
4.2.5 PCB 10
4.2.6 Aktuatoren 10
4.3 Rahmenbedingungen 11

5 Implementierung **11**
5.1 Operationskonzept 11
5.2 Experiment 11
5.3 Tests 11
5.4 Energietests 11
5.5 PCB - Design 11
5.6 Code 11

6 Diskussion - Auswertung **12**
6.1 Ergebnisse 12
6.2 Schwierigkeiten 12
6.3 Weiterführung 12
6.4 Ausblick 12

7 Fazit **12**

1 Abkürzungsverzeichnis

BA Bachelorarbeit

GPIO General Purpose Input/Output

ADC Analog Digital Converter

MCU Microcontroller Unit

MPPT Maximum Power Point Tracker

GSM Global System for Mobile Communications (2G)

GPS Global Positioning System

PCB Printed Circuit Board

IC Integrated Circuit

IoT Internet of Things

WLAN Wireless Local Area Network

LiPo Lithium Polymer

Akku Akkumulator

CV Constant Voltage

2 Einleitung

Der Einfluss der Menschheit auf die Natur und diesen Planeten steigt immer weiter an. (Quelle?) Im gleichen Zuge schreitet die Automatisierung und Digitalisierung voran. (Quelle?) Viele Gemeinden, Kommunen und Einzelpersonen suchen daher nach der Verknüpfung von Technik und Umwelt, um mit den Daten aus der Umwelt die Natur zu erhalten, und ein zusammenleben mit ihr zu ermöglichen. (Green Planet Quelle?)

Durch viele Umweltkatastrophen wird dieser Standpunkt noch verstärkt.

2.1 Motivation

Die Häufigkeit von Waldbränden nimmt stetig zu, der Faktor Mensch ist seiner Umgebung in vielerlei Hinsicht nicht bewusst. In den meisten Flüssen, welche Großstädte durchfließen herrscht Badeverbot und keine Trinkwasserqualität.

Die eigene Umgebung wieder zu renaturalisieren und Flächen zu schaffen, welche mit Artenvielfalt und gesunder Natur aufwarten können ist eine große motivation.

Dafür müssen Menschen sich ihrer Umgebung bewusst werden, und sich mit ihr beschäftigen.

Ein weg dahin sind sogenannte "Green Technologies", Begrünung in der Stadt, und Integration von Technik mit Natur. Gewächshäuser die Automatisch die Temperatur regeln, Alarmsysteme im Wald die bei Dürre ausschlagen um Waldbrände zu verhindern, oder Bojen die konstant die Wasserqualität überwachen, um den Maritimen Ökosystemen eine Stimme in unserer Gesellschaft zu geben.

2.2 Stand der Technik

Im Bereich der Maker-Community und IoT gibt es viele Projekte welche sich mit Agrarsensoren und Automatisierung beschäftigen.

Verteilte Systeme wie LoRaWan und auch Anwendungen über Mobilfunk sind zu finden.

Ein Vorbildprojekt, welches zu großen Teilen in dieser BA weitergeführt wird, ist die Vision der Spreeboje von Jakob Kukula. Dabei geht es um eine schwimmende Plattform zur Wasserqualitätsuntersuchung mit dem Ziel, Flüsse und Seen auf der Welt zu verknüpfen und den Menschen den Zustand ihrer Aquatischen Umgebung näherzubringen.

Ein Proof of Concept von dem Projekt der Waldboje von Sara Reichert und Jakob Kukula lag dieser BA als Ansatz zugrunde.

2.3 Ziel der Arbeit

Das Resultat dieser Arbeit soll eine Plattform für die eigenständige Datenmessung und Weiterleitung in das Internet sein. Es soll autonom, über einen langen Zeitraum, in Urbanen sowie Städtischen Gebieten arbeiten. Es soll mit verschiedenen Sensoren ausrüstbar sein, und eine Basis für weitere "Green TechÄrbeiten darstellen. Eine eigene Stromversorgung, sowie Energiemanagement sind vorgesehen. Im Bezug auf die Spreeboje sollen auch mögliche Aktuatoren wie Licht-Feedback evaluiert werden. Die Baupläne so wie Anleitungen zum Nachbau sollen verfügbar gemacht, und DIY-Kommunen auf der Welt angeregt werden, eigene Module zu bauen. Die Vision ist eine Globale Verknüpfung der Module um Aufmerksamkeit auf die Umgebung und die Natur zu lenken.

2.4 Abgrenzung

Das entwickelte System soll nicht für die Komerzielle nutzung und nicht als Konkurrenz hochentwickelter schon vorhandener technischer Lösungen zur Erkennung von Waldbränden, Frühwarnsystemen, oder Wasserüberwachungsanlagen dienen. Es soll als ein Beispielprojekt die Verbindung von Mensch und Natur darstellen.

Der Fokus der Arbeit soll auch nicht auf den Sensoren zur Datenaufnahme liegen, sondern auf der Plattform für deren Verarbeitung und Weiterleitung, sowie der Energieversorgung.

3 Gundlagen

MPPT Solar

4 Entwurf

In diesem Kapitel wird der Entwurfsprozess und die Planung des Systems thematisiert. Zuerst wurden Anforderungen und Rahmenbedingungen festgelegt, unter denen das System Anwendung findet. Um die Funktionsblöcke zu definieren, wurden Blockschaltbilder und Zustandsdiagramme genutzt. Das Design wurde mit einem Prototyp getestet, und später als Printed Circuit Board (PCB) fertiggestellt.

Ziel Festlegen Grobes Blockschaltbild Recherchieren nach Teilen (für die Blöcke) (Datenblätter etc) Prototyp Bauen, und Analysieren, Testen (Solar schonmal etc) PCB - Designen, fertigen lassen PCB testen und Verbessern ?Iteration V2 vom PCB? Generelle Tests Auswertung

4.1 Anforderungen

- Autonom Betrieben / Solar - Batterie
- Eigenständig / Keine Wartung (keine Batterie austauschen / Daten persönlich einsammeln etc)
- Schnittstellen für Sensoren und Aktuatoren via General Purpose Input/Output (GPIO) / Analog Digital Converter (ADC)
- Datenweiterleitung an Server / Internet via Relays oder Direkt
- DIY - Kosteneffizient, nicht zu teure Teile
- Operation auch in abgelegenen Orten
- Periodische Messung, keine Echtzeitanwendung
- Mit so wenig Strom wie möglich, Power Effizient

4.2 Modulliste / Komponentenfestlegung

Die Anforderungen wurden in eine Liste an Komponenten übersetzt, welche die Funktionalitäten erfüllen.

4.2.1 Stromversorgung

Die Stromversorgung ist essentiell für die Operation des Systems.

Akku

	Angegeben	Gemessen
Kapazität	10Ah / 37Wh	8.6Ah / 30Wh
Spannung	3.2-4.2V	3.2-4.2V
Innenwiderstand?		
Größe		
Gewicht		

Tabelle 1: Akkuwerte

Für eine hohe Energiedichte, Maximalstrom und möglichst geringes Gewicht wurde auf einen Lithium Polymer (LiPo)-Akku gesetzt. Ein 10Ah Akku mit 37Wh wurde gewählt, um eine möglichst lange Operation zu gewährleisten. Der Akku verfügt über einen integrierten Schutzchip, mit Über/Unterspannungsabschaltung und Maximalstromabschaltung. lipo Bilder Die **Akkus!** (**Akkus!**) wurden auf ihre Kapazität mittels einem Kapazitätsmessgerät von Atorch getestet.

Abbildung 1: Batterie Kapazitätstest

	Waveshare Solar Charger	Mini Solar Charger	Buck converter + Lipo Charger
Eingangspannung V	5-26	6	
Ruhestrom mA	2		
Maximalladestrom A		1	
Lipo Charger Integriert	Ja	Ja	Ja
MPPT Tracker	Ja	Ja	Nein
Effizienz %			
Nutzungsaufwand	Gering	Mittel	Hoch

Tabelle 2: Solar-Lademodul Vergleich

Um den Akku zu Laden wird ein Solar-Charge-Controller mit MPPT von Waveshare verwendet. Der Ruhestrom liegt hier bei 20mA, womit der Akku nach 20 Tagen ohne Sonne leer wäre. Wurde gewählt, wegen kompakten formfaktor, und großen Eingangsspannungsbereich. Andere Solar-Charge-Controller mit geringerem Ruhestrom wären eine Verbesserung.

Solartests Eine Solarzelle wurde unter Berliner Sommerbedingungen auf ihre tägliche Energieproduktion getestet. Die Tests wurden mit dem Kapazitätsmessgerät **??** durchgeführt. Die variable Last wurde unter der Constant Voltage (CV) Einstellung betrieben, da diese über keinen MPPT-Controller verfügt. Die suboptimale Nutzung des Solarstroms stellt daher eine untere Grenze für die Energiebereitstellung des Gesamtmoduls dar. Da das Waveshare-Modul mit MPPT-Controller den Gesamtstrom regeln kann, um die größtmögliche Energie zu gewinnen.

Lichtverhältnisse	Wh / 1 Zelle
Regen	0-1
Bewölkt	1-2
Sonnig	2-5

Tabelle 3: Solartest

Die Ergebnisse der Solarmessung bei versch. Wetterbedingungen können grob approximativ wie in 3 dargestellt werden. Die genauen Messreihen sind im folgenden dargestellt.

Zeit in h	Energie in Wh	Δ T	Δ Wh	Wetter
6:30	2.77	6:30h	2.77	Sonnig
13:00	2.94	6:30h	0.17	-
42:40	3.5	29:40	0.56	Regen
62:00	4.1	19:20	0.6	-
87:40	5	25:40	0.9	-
106:20	6.2	18:40	1.2	-
144:14	6.66	37:54	0.46	-
169:00	7.1	24:46	0.44	-

Tabelle 4: Solar Messreihe 1

Zeit in h	Energie in Wh	Δ T	Δ Wh	Wetter
8:30	2.68	8:30	2.68	Sonnig
17:00	2.7	8:30	0.02	-
34:00	5.12	17:00	2.42	-
71:20	9.51	37:20	4.39	-
81:25	10.09	10:05	0.58	-
91:25	12:15	10:00	2.06	Wolkig
137:40	15.95	46:15	3.8	-
148:51	16.85	11:11	0.9	-
184:20	21.36	35:29	4.51	-
199:40	23.67	15:20	2.31	-

Tabelle 5: Solar Messreihe 2

Zeit in h	Energie in Wh	Δ T	Δ Wh	Wetter
9:55	0.5	9:55	0.5	Wolkig
50:39	3.65	40:44	3.15	Sonnig
80:15	6.64	29:36	2.99	-
84:36	6.70	4:21	0.06	-
93:13	8.49	8:37	1.79	-
148:31	18.84	55:18	10.35	-
159:51	22.22	11:20	3.38	-

Tabelle 6: Solar Messreihe 3

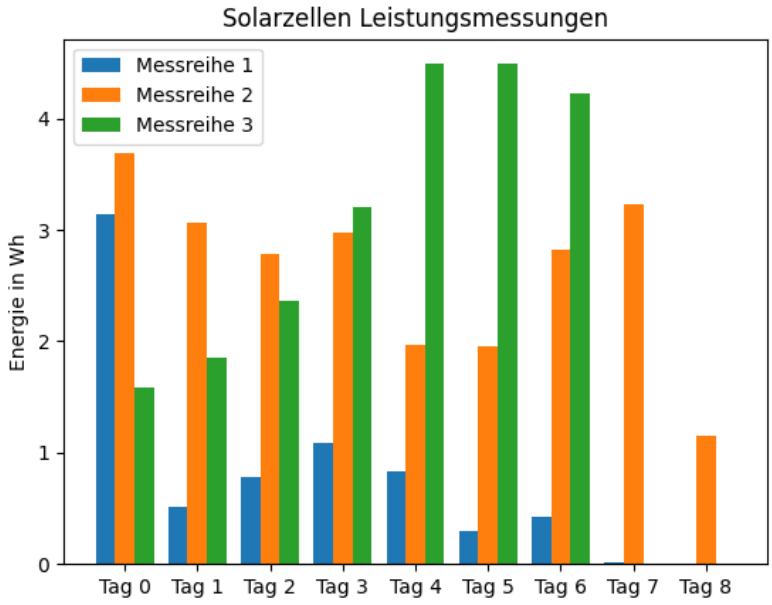

Abbildung 2: Solar Leistungsmessung - Durchschnitt pro Tag

[1]

Low Power Das System soll um Energieeffizient zu arbeiten, alle nicht benötigten Module ausschalten. Der Adafruit Timer schaltet das gesamte System in einem Intervall von 2 Stunden an, und der Microcontroller Unit (MCU) signalisiert dem Timer Board über den Done Pin, wann der Mess- und Uploadvorgang beendet, und das System wieder auszuschalten ist.

Strommessungen des Systems

Um den Stromverbrauch des Gesamtsystems zu bestimmen wurde ein USB-Strommessgerät von FNIRSI genutzt.

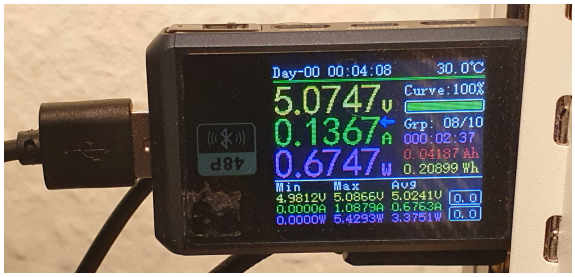

Abbildung 3: Leistungsaufnahme im Messzustand

Sensoren Strom? MCU Strom?

Gesamtsystem Mess / Ruhezustand <200mA bei 5V 1W Transmitt zustand $\tilde{1}$A bei 5V 5W

Messzeit: Sensorabhängig, 1 min à 1W Transmitt Zeit: 30s à 5W Energie Mess+Transmitt vorgang = 210J

Operationslänge des Systems

Vielleicht nen Plot und Simulation?

[1] Da die Zeitpunkt der Messung, sowie der Messstartpunkt stark variierten ist hier keine präzise Bestimmung der Leistung zu einem speziellen Tag angestrebt. Durchaus aber ein Durchschnitt pro Tag.

Abbildung 4: Leistungsaufnahme im Sendezustand

4.2.2 Datenübertragung

4.2.3 Computer

4.2.4 Sensorik

ADC

4.2.5 PCB

4.2.6 Aktuatoren

- Stromversorgung
  - Solarzelle
  - Batterie - LiPo
  - LiPo Charge Controller
  - MPPT Controller
- Datenübertragung
  - GSM
  - optional LoRa
  - ggf. Datenspeicherung SD - Karte
- Computer
  - ESP32
- Sensorik ? - Gemacht von Anderen
  - Wassertrübung TDS
  - Sauerstoffsättigung
  - Leitfähigkeit TRB
- Low Power
  - Adafruit Timer
- ADC
  - ESP32 Intern
  - ggf. Externer ADC per I2C

- ggf. Rückmeldung
  - LEDS
  - Bildschirm
- PCB
  - Modulare, austauschbare Bauweise
  -

4.3 Rahmenbedingungen

Das entwickelte System soll primär in der Spreeboje zum Einsatz kommen. Die Technik soll jedoch auf andere Sensoren und Konditionen erweiterbar sein. (wie z.B. im Wald) Allen Umgebungen liegt eine Urbanität und keine klare Versorgung mit Strom oder Internetzugang über Wireless Local Area Network (WLAN) oder Ethernet zu Grunde. Der Formfaktor soll auch limitiert sein, da PCBs preislich mit Größe skalieren. Als Stromquelle wird der Zugang zu Sonnenenergie vorausgesetzt.

5 Implementierung

Erster Lochplatten Prototyp
Blockdiagramm von Aufbau

5.1 Operationskonzept

State Diagram was die Boje macht

5.2 Experiment

Hier im detail erklären was du gemacht hast.

5.3 Tests

GSM Übertragung
Server HTTP post

5.4 Energietests

Solar, Strom Kalkulationen und Tests

5.5 PCB - Design

Kicad Design Anforderung Passend in Tube-Gehäuse
Messen ob Blocking Dioden da sind, ansonsten einfügen

5.6 Code

`https://git.tu-berlin.de/alexandros444/bachelor-waldbojen`
Serverseitig: - Python Webserver
Für die Programmierung des ESP32 wurde VS-Code mit der PlattformIO Umgebung genutzt. Der Programmcode ist in C / C++ geschrieben. Der Programmablauf ist in **??** zu sehen.

6 Diskussion - Auswertung

Was sind deine takeaways, was sind die takeaways für eine person, die das nachbauen will

6.1 Ergebnisse

LiPo - Self Discharge 5% pro Monat laut Wikipedia `https://www.manoonpong.com/Other/main_page=page_2.pdf`

6.2 Schwierigkeiten

GSM Modul - AT - Commands

6.3 Weiterführung

6.4 Ausblick

7 Fazit

Hier kommt nichts neues, nur eine Zusammenfassungen der wichtigsten Aspekte deiner Arbeit.

Abbildungsverzeichnis

1 Batterie Kapazitätstest 7
2 Solar Leistungsmessung - Durchschnitt pro Tag 9
3 Leistungsaufnahme im Messzustand 9
4 Leistungsaufnahme im Sendezustand 10

Literatur